

目录

1. Stub区域和Totally Stub区域
2. NSSA区域和Totally NSSA区域
3. 区域间路由汇总和外部路由汇总
- 4. OSPF协议特性**

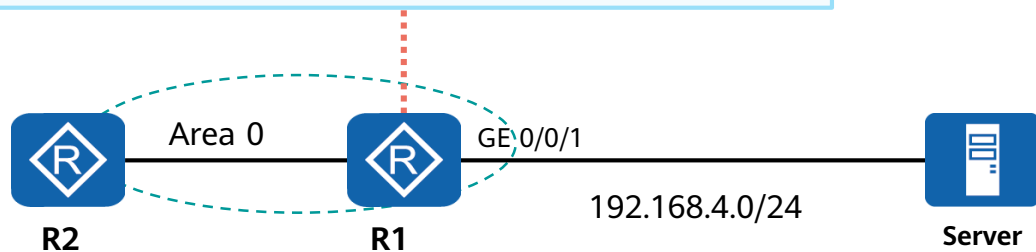
Silent-Interface

- 通过Silent-Interface的配置，增强OSPF的组网适应能力，减少系统资源的消耗。

- Silent-Interface有以下特性：

- Silent-Interface不会接收和发送OSPF报文。
- Silent-Interface的直连路由仍可以发布出去。

```
[R1]ospf
[R1-ospf-1]area 0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.4.0 0.0.0.255
[R1-ospf-1]silent-interface GigabitEthernet 0/0/1
```



```
<R1>display ospf interface GigabitEthernet 0/0/1
```

```
OSPF Process 1 with Router ID 10.0.1.1
Interface: 10.0.13.1 (GigabitEthernet0/0/1)
Cost: 1    State: Waiting   Type: Broadcast   MTU: 1500
Priority: 1
Designated Router: 0.0.0.0
Backup Designated Router: 0.0.0.0
Timers: Hello 10 , Dead 40 , Poll 120 , Retransmit 5 , Transmit Delay 1
Silent interface, No hellos
```

- R1的GE0/0/1接口在OSPF network命令的网段范围内。
- 到达该接口的路由将被通告到OSPF，使得其他设备能够访问Server。
- 由于该接口上未连接任何其他OSPF路由器，因此管理员将该接口配置为Silent-Interface，该接口将不再收发Hello报文，从而避免了对Server的性能降低。

OSPF报文认证

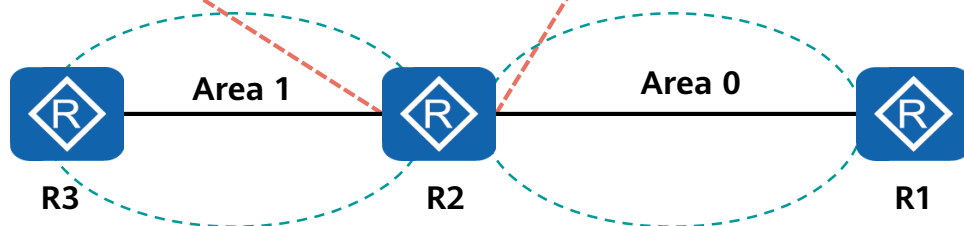
- OSPF支持报文认证功能，只有通过认证的OSPF报文才能被接收。
- 路由器支持两种OSPF报文认证方式，当两种认证方式都存在时，优先使用接口认证方式：
 - 区域认证方式：一个OSPF区域中所有的路由器在该区域下的认证模式和口令必须一致。
 - 接口认证方式：相邻路由器直连接口下的认证模式和口令必须一致。

```
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/1  
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ospf authentication-mode md5 1 cipher Huawei
```

在R2的GE0/0/1接口上配置接口认证方式

```
[R2]ospf  
[R2-ospf-1]area 0  
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]authentication-mode simple cipher Huawei
```

在R2上将Area 0使能区域认证方式



在本例中，R2分别配置了接口认证及区域认证，为了正常建立OSPF邻居关系，R3及R1也需完成相关配置

本章总结

- 本章详细介绍了OSPF特殊区域，Stub区域内的路由器通过缺省路由到达外部网络、Totally Stub区域内的路由器通过缺省路由到达外部网络和OSPF区域间网络；NSSA、Totally NSSA区域内的路由器可引入外部路由。
- 在本章还介绍了OSPF协议的特性。包括Silent-Interface、认证、以及OSPF路由器收到LSA时的处理方式。